

Polo Tecnológico / UNLa

Edificio talleres. El diseño del
espacio adaptado a una propuesta
pedagógica



Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL, PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS, OFICIOS, INDUSTRIA, TECNOLOGÍA

RESUMEN

El artículo resume la readecuación de 1800m² cubiertos correspondiente al “Edificio Talleres” de la Universidad Nacional de Lanús (Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada). Su objetivo es crear las condiciones edilicias necesarias para el traslado de aulas proyectuales y talleres tecnológicos de las carreras de grado y posgrado de la Licenciatura en Diseño Industrial y la

Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital. La idea rectora propone la convivencia y articulación en un mismo espacio de actividades teóricas y prácticas a partir de la distribución de aulas e instalación del equipamiento tecnológico definidos con una lógica de integralidad del espacio.



Fachada del Edificio Talleres – Plaza de Ingreso

NUESTRA HISTORIA

La Licenciatura en Diseño Industrial inició su trayectoria en el año 2007, concebida con el propósito de formar profesionales en tres sectores específicos de acuerdo a su participación mayoritaria en el tejido industrial del conurbano sur (Textil/Indumentaria, Metalúrgico, Transportes/autopartes). Su objetivo principal se concentra en la capacitación técnica, a los efectos de mejorar el perfil del egresado para una pronta salida laboral. Por este motivo, además del enfoque en los sectores industriales mencionados, se planificó un trayecto académico que permita acceder a un título universitario intermedio (Tecnatura) en un período de tiempo más acotado (3 años) a los efectos de mejorar la formación de aquellos que trabajan en la industria y posibilitar una mejora en su situación laboral sin demandar de un período de tiempo más extenso, como es el caso de la licenciatura.

Este enclave regional con un alto índice de población y un claro perfil industrial orientó al proyecto de formación de grado a perfilarse como una carrera de diseño con una impronta claramente tecnológica, basada en la capacitación en el uso de equipos industriales y el manejo de software de modelado digital.

En este cuadro de situación en el 2008 se planificó la instalación de maquinaria y se dispuso en dos talleres de 80 m² un nutrido equipamiento para las orientaciones del plan de estudios, considerando las normas y requerimientos necesarios de seguridad e higiene.

Desde el 2012 a la fecha la gestión de la carrera se concentró en la formulación y presentación ante organismos estatales de proyectos que promovían la producción, la ciencia, la técnica y la innovación, a través subsidios que otorgaba el estado nacional, provenientes de fondos fundamentalmente del Banco

Interamericano de Desarrollo - BID¹, que privilegiaban la compra de equipamiento tecnológico en el marco de fortalecer el desarrollo económico sustentable mejorando las capacidades académicas vinculadas a investigación y desarrollo I+D.

Este trabajo sostenido en el tiempo posibilitó expandir notablemente el equipamiento inicial a la par de posicionar la carrera en el sector académico e industrial como un espacio de excelencia y referencia en la formación de profesionales en tecnologías de fabricación digital. A su vez, se consolidó un paulatino crecimiento en la matrícula de ingreso anual que abarca el turno tarde y noche.

Sin embargo, esta situación positiva trajo aparejada una crisis de crecimiento estructural que demandó de una pronta intervención, producto de los riesgos relativos a seguridad e higiene que imponía la escasez del espacio físico, la falta de infraestructura para albergar nuevo equipamiento a futuro y el riesgo latente del equipamiento instalado que exige de espacios periféricos de circulación mínimos, ventilación adecuada e instalaciones eléctricas robustas.

Este escenario nos presentó la imperiosa necesidad de atender estos factores, en primer lugar para evitar accidentes en el marco de las capacitaciones y las actividades académicas y, en segundo término, para continuar creciendo como carrera e institución considerando: el plan de desarrollo institucional de mediano plazo y largo plazo, el equipamiento actual y futuro, las líneas de investigación, los proyectos actuales y futuros, y las oportunidades de vinculación con el sector productivo para la realización de servicios a terceros que nos permitan continuar generando fondos para sostener la actualización tecnológica y el mantenimiento preventivo.

¹ El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución multilateral dedicada a promover el desarrollo económico y social sostenible de América Latina y el Caribe, financiada por sus países miembros. El grupo BID incluye al propio BID (que apoya al sector público), BID Invest (para el sector privado) y BID Lab (para la innovación emprendedora).

Pilares pedagógicos del proyecto

Los fundamentos pedagógicos se sustentan en la integración de las actividades académicas (técnicas y proyectuales) tomando como partido conceptual la eliminación de las barreras físicas que obstruyan la articulación de la teoría y la producción en la práctica académica. Se trata de un gran espacio de ejecución y realización, donde conviven en la labor cotidiana la operatoria de ambas dimensiones (aprender y hacer). A modo ilustrativo, se pretende implementar una di-

námica de trabajo donde se aborde el diseño de un objeto a nivel boceto o modelo digital y a la vez se pueda verificar en la producción de un prototipo o maqueta física la viabilidad y factibilidad de la propuesta, todo en un mismo espacio integrado, como se da en los galpones industriales. Es un ámbito concebido para la **“materialización de las ideas”**. Originalmente el espacio a intervenir se encontraba en las condiciones que se exponen en las imágenes de la figura 1 y 2.

FIGURA 1



FIGURA 2



Esta lógica de ordenamiento en el espacio propone una estrecha vinculación entre asignaturas proyectuales y su interacción constante y en tiempo real con los talleres y el equipamiento tecnológico (Figura 3). Ambos espacios conviven en simultáneo como dos caras de una misma moneda en el desarrollo de un objeto de diseño industrial, intentando maximizar los beneficios de un modelo de articulación teórico/práctico. El contexto edilicio ofrece la posibilidad concreta de materializar esta dinámica de aprendizaje donde el proceso de desarrollo de un producto se resuelve en la interacción simultánea en aulas y talleres.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO E INTERACCIÓN ENTRE LAS AREAS TALLER Y AULAS PROYECTUALES

- El núcleo del proyecto está conformado por las cuatro aulas proyectuales a los efectos de crear un acceso central y un vínculo permanente entre el área de desarrollo de producto y una diversidad de talleres perimetrales equipados según los trayectos formativos de la carrera.
- Las cuatro aulas proyectuales son modulares, divididas por paneles móviles que permiten modificar el espacio en función de la cantidad de estudiantes o eventos específicos. Es decir, pueden agregarse o quitarse paneles para simplificar o aumentar la cantidad de espacios.

La práctica real en un entorno controlado

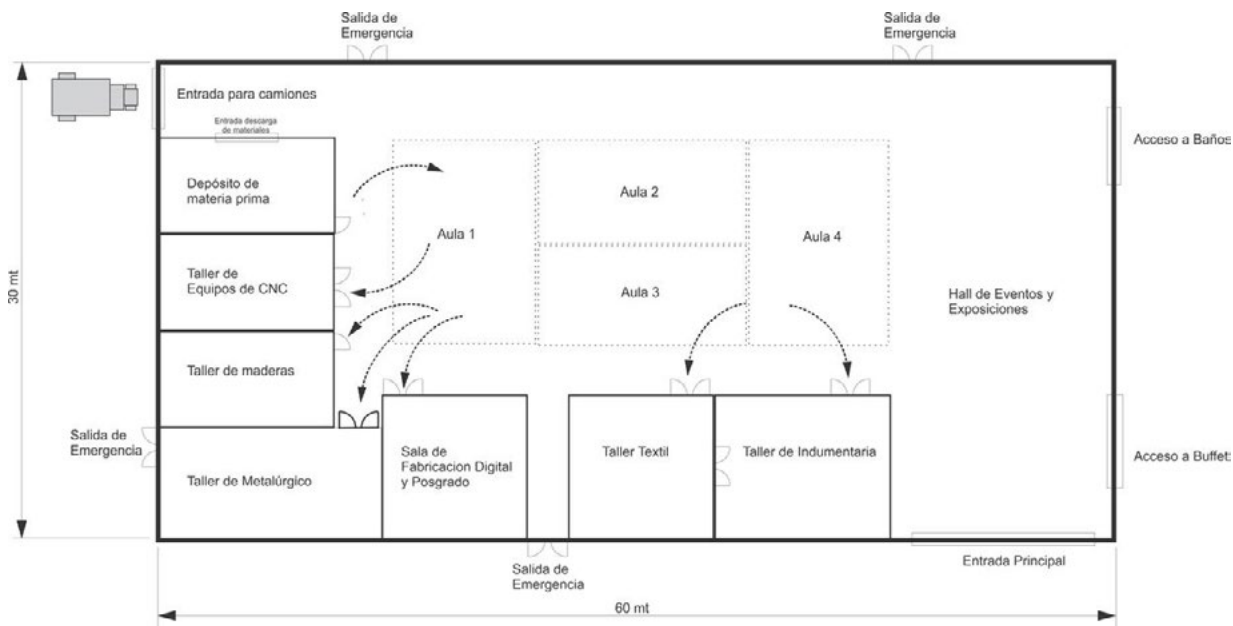
Los beneficios de vincular la práctica con la teoría en el proceso pedagógico se manifiestan de modo contundente en las disciplinas de orden proyectual y especialmente en aquellas con una relación estrecha entre el proceso creativo, la técnica y la producción industrial.

La formación de diseñadores industriales, de acuerdo a la casa de estudios donde se radiquen, suelen tener diversos matices. No es la intención de este artículo polemizar ni ponderar estos enfoques, sino realizar una breve descripción o encuadre. Podríamos entonces esbozar una aproximación de diversos perfiles y resumirlos en tres dimensiones:

- Las de orden más generalista, donde se abordan todos los campos y áreas de conocimiento necesarios para la formación de un profesional del diseño, pero no se profundiza en ninguna.
- Otras, con una impronta más artística o de diseño de autor, centradas en el diseñador y su obra material pero con un escaso anclaje en la producción industrial en serie. Los productos resultantes podrían describirse como más cercanos a una manifestación cultural que a resolver una necesidad industrial o de la sociedad.
- Por último, están las carreras con una orientación industrial más acentuada, donde conviven los factores estéticos y la formación general del diseñador, pero con un claro énfasis en el desarrollo de áreas de conocimiento vinculadas a los aspectos tecnológicos y productivos.

FIGURA 3

Ubicación central de aulas proyectuales y disposición periférica de talleres



A pesar de los diferentes enfoques con sus fortalezas y debilidades existe en todas ellas una impronta similar que las reúne (las generalistas, las de perfil más artístico y las tecnológicas). Esta característica o impronta se expresa a través del modo en que se planifica pedagógicamente el abordaje de un problema de diseño. Es decir, específicamente, hasta dónde llega el proceso pedagógico en el desarrollo de un producto. Recordemos de modo muy simplificado, sin profundizar en condiciones económicas, culturales, regionales y productivas, que el trabajo del diseñador industrial es vincular la solución de un problema con una propuesta de índole material que reúna y articule los requisitos funcionales para mejorar la vida de las personas.

El objeto tridimensional es el resultado final de un problema de diseño industrial y el proceso metodológico que se aplica es el camino para alcanzar la propuesta. No obstante, las asignaturas troncales (Taller de Diseño Industrial) mayoritariamente no alcanzan en el desarrollo de sus trabajos prácticos una evolución en el proceso metodológico que culmine en la entrega de un prototipo. Tampoco suele ser una práctica cotidiana experimentar en el uso de equipamiento tecnológico; todo queda supeditado a una propuesta digital y/o maqueta con “algunas” certezas de viabilidad y factibilidad técnica.

En este sentido, si se observa la evolución en el proceso de diseño de un producto en el marco del aprendizaje académico es notable verificar la instancia donde se interrumpe o suspende el desarrollo y se determina la entrega final, quedando relegado todo lo referente al campo productivo y el dominio de las destrezas para la operación de equipos y fabricación en escala real del producto. Este aspecto es de suma importancia dado que el profesional del diseño industrial interactúa con al área de producción o, en su defecto, en su condición de emprendedor muchas veces es parte de la actividad productiva.

Como definición, y para sintetizar el concepto, podríamos decir que solo se llega al producto final cuando se puede colocar en situación de uso y se somete a la realidad de su ámbito y a todas las variables de usabilidad en la interacción con los usuarios finales. De acuerdo a lo mencionado, se está exceptuando en el proceso de enseñanza (por la escasez de equipamiento tecnológico, de espacio físico, por la falta de docentes capacitados o por razones de tiempo de cursada) gran parte del recorrido para llegar al producto final,

omitiendo un área de aprendizaje clave y esencial para determinar errores e incorporar conceptos teóricos, de aquí surge la necesidad de llevar adelante “la práctica real en un entorno cuidado”.

Las instalaciones de nuestra universidad y el equipamiento disponible a la fecha ofrecen una situación inmejorable para formar profesionales que dominen la disciplina y especialmente el **“oficio de diseñar y producir objetos industriales”** en toda su línea del desarrollo hasta concluir con el/los prototipo/s final/es.

Como casos de referencia es interesante observar otras disciplinas proyectuales, por ejemplo: en diseño en comunicación visual, dado sus características, permite llegar al producto final en muchos casos (la pieza gráfica, el entorno digital, el logotipo, isotipo, imagotipo, etc). En el caso de los arquitectos, la situación claramente difiere por una cuestión de escala y costo, no sería viable ensayar la resolución de un problema habitacional realizando la obra material. En la enseñanza del diseño industrial el desarrollo del producto queda truncado en su proceso metodológico de desarrollo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de avanzar hasta instancias más cercanas al producto final en función de su escala y su materialidad.

Formar en el oficio del diseñador y la dinámica de la producción

En este contexto la necesidad de ampliar los espacios destinados al emplazamiento del equipamiento tecnológico se presenta como una solución viable, atendiendo la práctica pedagógica, la prevención de accidentes y la posibilidad de continuar equipando la carrera con tecnología de última generación.

El “edificio talleres” se presentó como una oportunidad destacada considerando que el inmueble pertenece a la Universidad y, desde el punto de vista económico/financiero, las reformas edilicias eran moderadas estimando el costo/beneficio (no demanda gastos en de alquiler que incrementen los costos fijos, ni grandes inversiones presupuestarias de infraestructura).

La expectativa en relación a la evolución del proyecto (además de la mejora académica mencionada) está enfocada en el impacto a nivel social, industrial e institucional, posicionando a la UNLa como un espacio innovador y de referencia en el campo del diseño industrial. Articulando la formación de grado y posgrado a través de la práctica y la teoría concentradas en el **oficio del diseño y la producción en términos reales.**

Se espera del proyecto que alcance los siguientes objetivos:

→ **Complementariedad con la infraestructura y el equipamiento de otras áreas existentes que mejoren las oportunidades de divulgación de la ciencia e interacción con el medio local y regional y la formación profesional:**

En el predio donde se emplaza el edificio talleres conviven tres espacios de estrecha relación con la carrera, la industria, la cultura y la ciencia cuyo trabajo en conjunto y articulado deberían superar los esfuerzos individuales:

1. Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología - Abre-mate: espacio destinado la difusión de la ciencia y la tecnología.
2. Museo Universitario de Diseño – MUD: Sala de exposiciones de diseño, espacio cultural destinado a exponer piezas de diseño gráfico e industrial tanto de estudiantes, graduados o profesionales tanto a nivel nacional como internacional.
3. -Escuela de Oficios “Felipe Vallese”: espacio de formación profesional y emprendedurismo destinado al dictado de cursos breves que ofrezcan capacitación con salida laboral en el corto plazo.

→ **Mejorar las capacidades de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica:**

Actualmente la carrera desarrolla sus investigaciones en el marco del Laboratorio de Diseño (LAD)

creado en el 2020 en articulación con la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. El LAD cuenta con nutrida trayectoria a pesar de su breve recorrido en el tiempo. En el marco de este espacio se incorporan proyectos que responden a diversos campos problemáticos de acuerdo a su proyecto de creación institucional².

Este esquema se vería potenciado por la dinámica del nuevo espacio, en especial las líneas de investigación vinculadas a tecnologías 4.0.

→ **Desarrollar un plan de trabajo para la vinculación y generación de servicios a terceros dirigidos al sector productivo:**

El proyecto se encuentra en un lugar neurálgico y estratégico del tejido industrial del conurbano sur, ofreciendo una localización de fácil acceso a través de la Avenida Hipólito Yrigoyen. Esta cualidad favorece el posicionamiento de los talleres tecnológicos como un centro de referencia industrial dirigido a brindar servicios a terceros en dos áreas específicas, de acuerdo al perfil y las fortalezas que distinguen la carrera y los recursos humanos que la conforman:

- Cursos rentados dirigidos a capacitar operarios en la utilización de equipos de fabricación digital y modelado digital por software paramétrico.
- Servicios de corte laser, plasma, ruteado CNC e impresión 3d.

FIGURA 4
Detalle del sector a intervenir



2 Resolución de Consejo Superior 110/20: Creación Laboratorio de Diseño – LAD Proyecto Cultura y Sociedad HyA

MEMORIA TÉCNICA

La propuesta de intervención estuvo a cargo del Área de Planeamiento de la Universidad quienes interpretaron perfectamente la idea rectora y el concepto que la obra debía transmitir. Se depositó especial cuidado en conservar la visual de taller industrial, la amplitud del espacio y la comunicación directa entre espacio áulico y talleres. Participaron en el proyecto: Arq. Daniel Giovanini, Arq. Victoria Turso, Arq. Fernando Spataro, Arq. Leandro Bernini.

El proyecto técnico consistió en ejecutar las obras de adecuación y refuncionalización en el “Edificio Talleres”, con el objeto de atender las necesidades enun-

ciadas en los puntos precedentes. (Figura 4: detalle del sector a intervenir)

El edificio se encontraba en muy buen estado: contando con un amplio hall de acceso, un gran espacio multiuso donde se ubican tres espacios delimitados con tabiquería de durlock en la cabecera norte, un buffet en funcionamiento, sanitarios, y un área de oficinas y aulas en la planta alta de la cabecera sur. (Figuras 6 y 7). El proyecto arquitectónico se enfocó en desarrollar los espacios físicos y la adecuación de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas de la carrera de Diseño Industrial. (Figura 8 y 9)

FIGURA 6

Condición inicial del edificio previo a la obra



FIGURA 7

Planteo inicial del espacio según planos

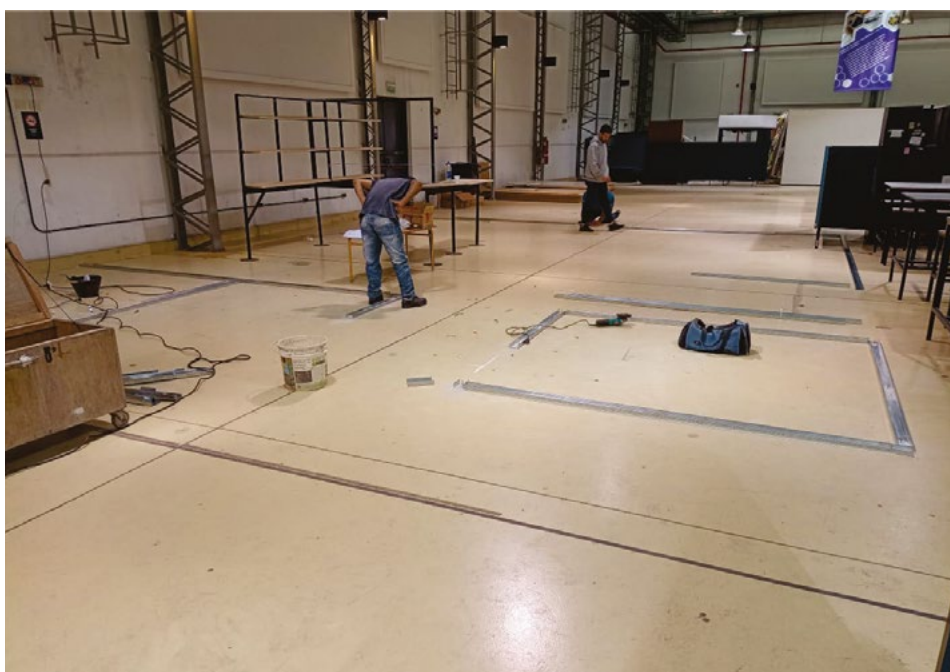


FIGURA 8

Inicio del armado estructura galvanizada

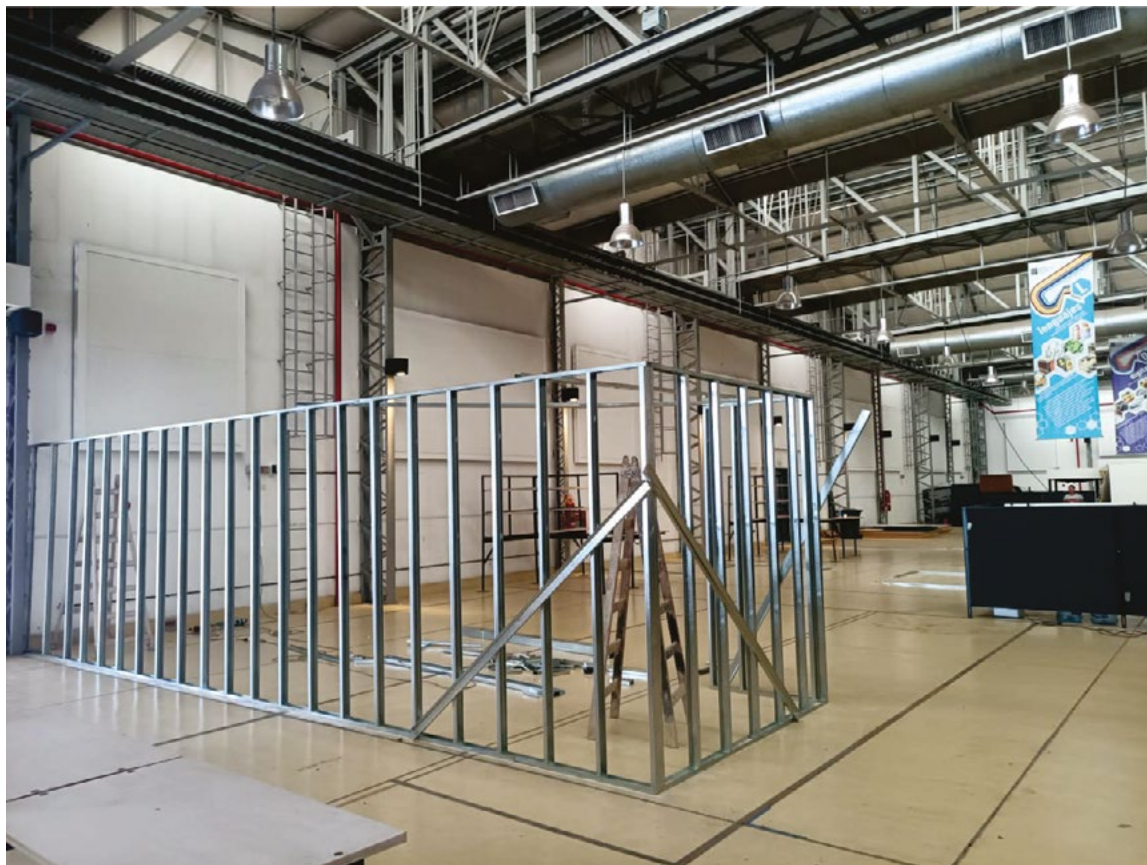
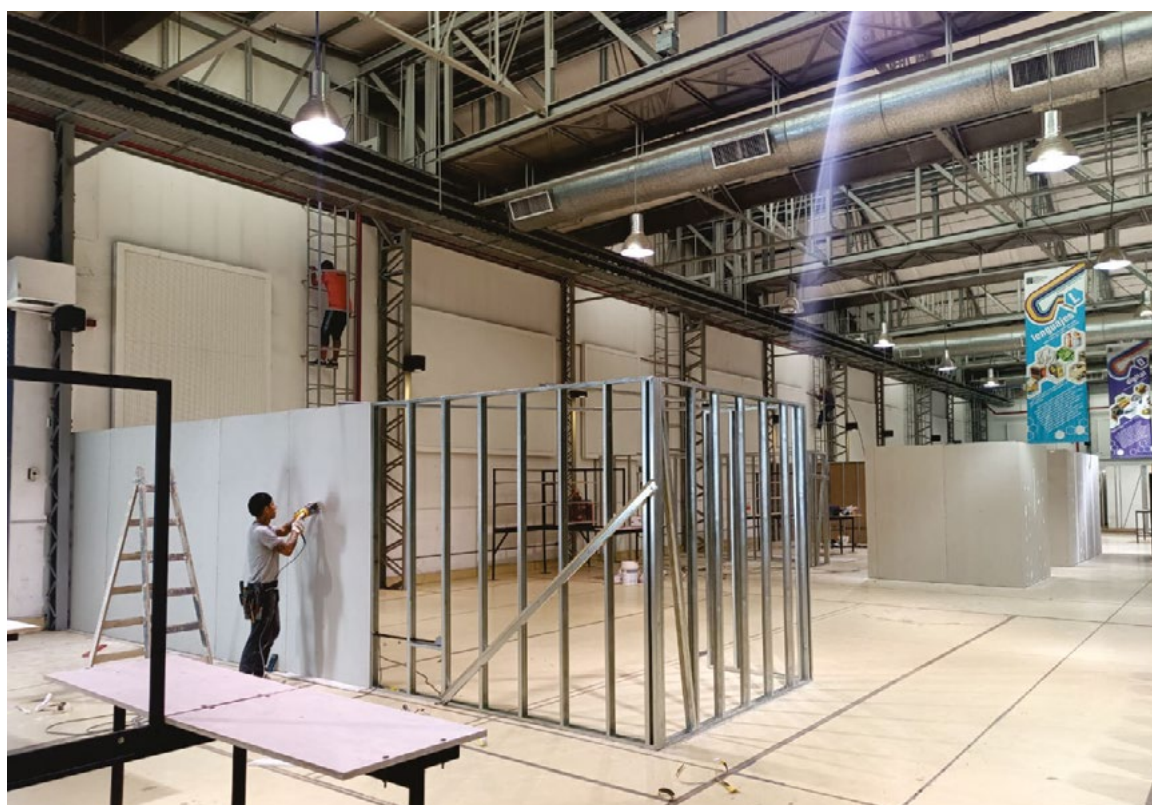


FIGURA 9

Evolución de la construcción en seco



La propuesta estuvo enfocada en organizar el gran espacio disponible para el desarrollo de las actividades de la carrera de Diseño Industrial, delimitando espacialmente algunos sectores para el desarrollo de actividades específicas de taller: **Taller de Equipos de CNC, Taller de Maderas, Taller de Metalúrgica, Taller Textil, Taller de Indumentaria, Sala de Fabricación Digital y Posgrado. Asimismo, se proyecta la delimitación de espacios adecuados para apoyo / servicio: Pañoles, cabina de pintura y Depósito / Acopio de materiales** (figura 10 y 11). No obstante, estos espacios están vinculados espacialmente a través de diversas aberturas,

las cuales permiten visualizar las actividades que allí se desarrollen.

Por otra parte, en el espacio central de la nave, se propuso disponer los espacios de Aulas Modulares, quedando delimitados por panelería móvil, flexible para ser adaptada a distintas necesidades de uso según actividades a desarrollar y/o cantidad de estudiantes. Todos estos espacios, estarán debidamente equipados y con las instalaciones específicas que se requieren para el desarrollo de las actividades y para el funcionamiento de herramientas y equipos.

FIGURA 10
Divisiones de los espacios con vínculo directo al área proyectual

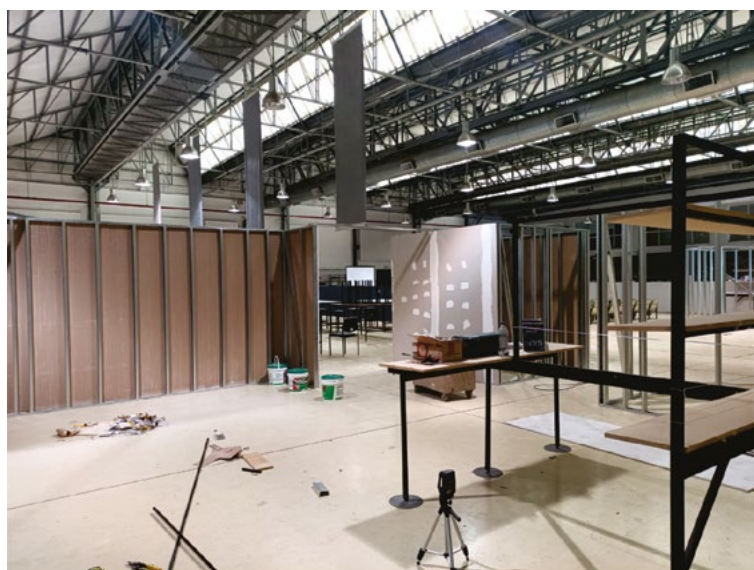


FIGURA 11
Sectorización de los talleres según equipamiento y tecnología

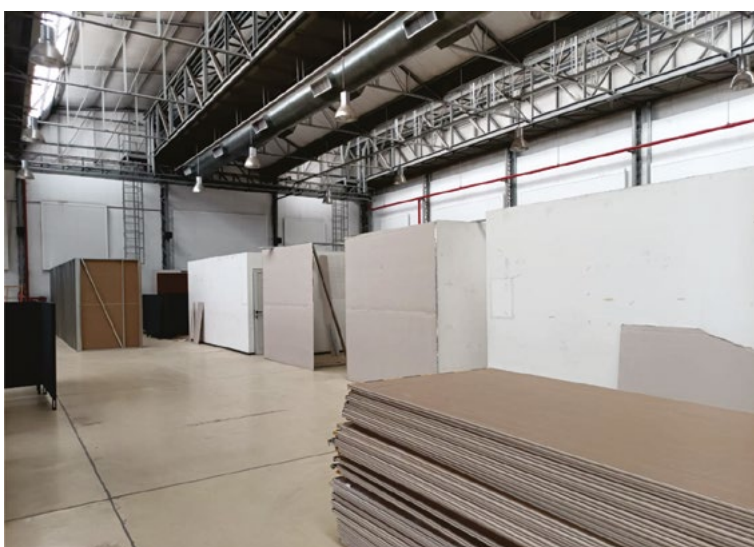




FIGURA 12
*Vista desde planta
alta del edificio
terminado.*

CUANDO LAS UTOPIÁS SE CONVIERTEN EN REALIDAD

El proyecto completo se extendió a lo largo de 12 meses. Este periodo incluyó todas las etapas de trabajo hasta el final de obra: la idea rectora sobre la configuración del espacio y las reuniones técnicas con arquitectos y personal de la carrera de diseño industrial a los efectos de encontrar la viabilidad económico y la factibilidad constructiva para traducir un concepto pedagógico en un espacio adecuado a tal fin. La generación de la documentación técnica, presupuestos y análisis de proveedores. El llamado a las licitaciones públicas y las evaluaciones de los pliegos a los efectos de encontrar un balance entre el proyecto de obra y las posibilidades financieras de la universidad. Finalmente, una vez otorgada la licitación el proyecto se concretó en un periodo 4 meses según lo establecido, incluyendo una ampliación posterior que se incorporó al pliego.

Actualmente el edificio opera en toda su magnitud y tiene una dinámica que se divide en dos sectores:

1. El sector de PLANTA ALTA:

Donde se ubica la “Sala 1” destinada al laboratorio de fabricación digital con capacidad para 35 personas, equipado con 8 impresoras de FDM, 1 impresora de resina, 1 fresadora de CNC y 2 escáner 3D para ingeniería inversa y 10 puestos de computadoras. (figura 13). La “Sala 2” orientada a las clases teóricas con tratamiento acústico y capacidad para 70 personas (figura 14). Además, se localiza en esta planta la oficina administrativa y la sala de profesores.

2. El sector PLANTA BAJA:

En este espacio se ubica el AREA PROYECTAL en el centro del edificio, equipada con 24 mesas proyectuales y 192 banquetas. Dividido virtualmente con paneles removibles y ajustables en función de los requisitos del espacio y la capacidad de estudiantes. (Figura 15). Se ubica junto a este espacio áulico el AUDITORIO, con capacidad para 168 personas, destinado a eventos de interés general que convocan a toda la carrera. (Figura 16)

FIGURA 13

Laboratorio de fabricación digital



FIGURA 14

Sala 2. Función teórica



FIGURA 15

Aulas proyectuales



FIGURA 16
Auditorio



En el perímetro del edificio en la zona de planta baja se ubican los talleres de textil/indumentaria, maderas, metalúrgico, deposito y oficinas técnicas

FIGURA 17
Taller de máquinas manuales



FIGURA 18

Equipo de corte laser para metales



FIGURA 19

Vista integral del depósito, taller meta-lúrgico y maderas

FIGURA 19B

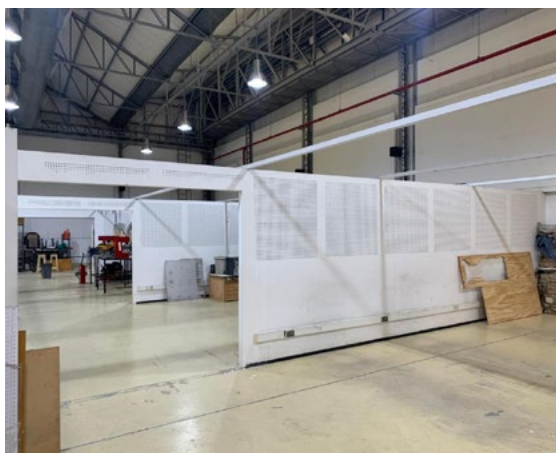




FIGURA 20
*Pantógrafo de CNC de
corte por plasma*

FIGURA 21
Oficina técnica

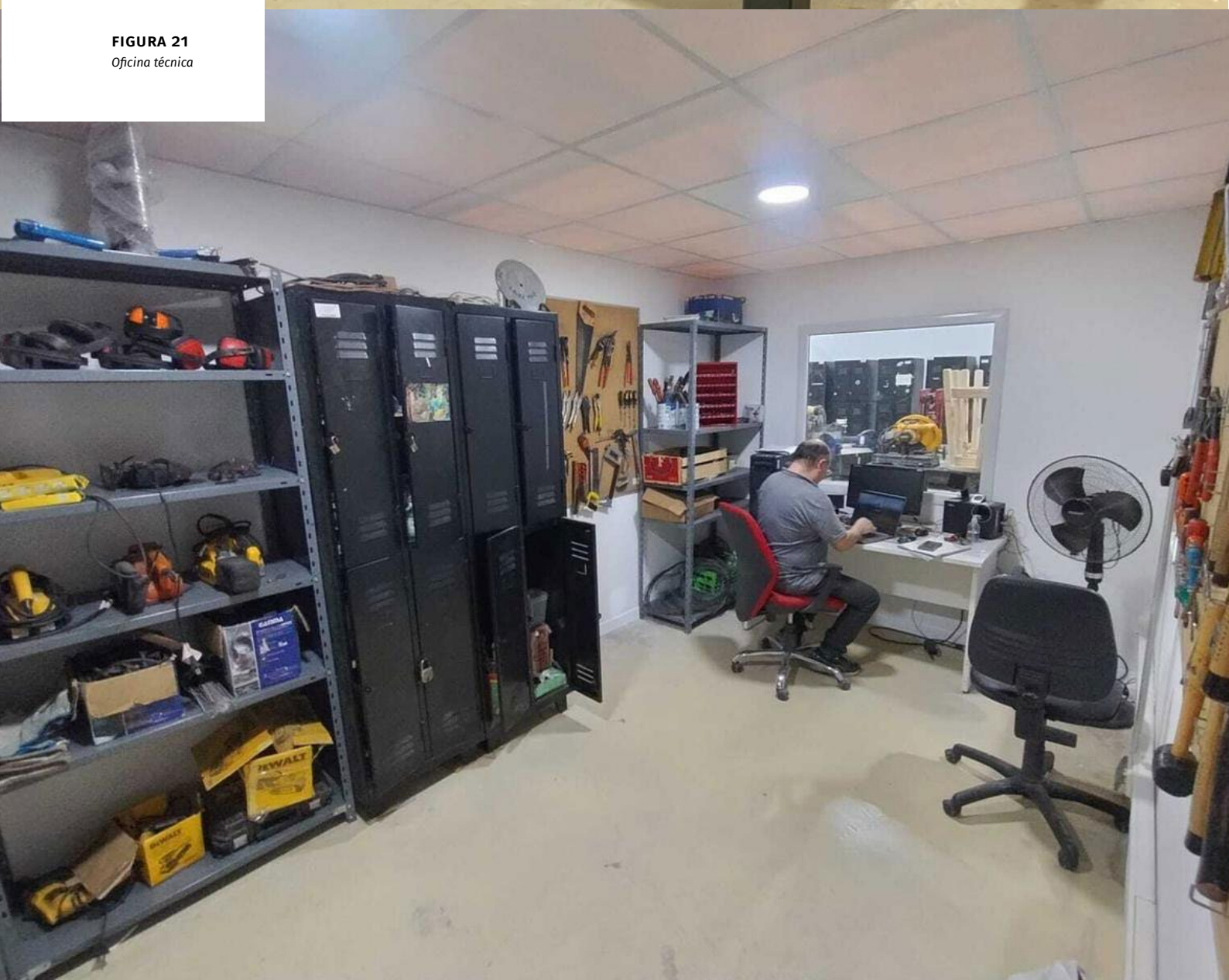


FIGURA 22
Router CNC de
madera



FIGURA 23
Corte y grabado de
madera laser



Ubicados junto a la entrada principal al edificio se encuentran los talleres de textil/indumentaria. En este contexto de aula/taller se han fabricado, en el marco de la asignatura “Prácticas pre profesionales”: guardapolvos para el Jardín Azucena Villaflor, pintores para los niños/as que asisten a la guardería, indumentaria para el personal técnico del Departamento de Humanidades y Artes y ropa de trabajo para el personal de limpieza de la universidad. Sustituyendo de este modo la compra a proveedores externos y permitiendo a los

estudiantes experimentar el proceso de diseño, desarrollo y fabricación en toda su magnitud. Los talleres disponen de todo el equipamiento necesario, lo que otorga autonomía en el desarrollo de los proyectos, contando con: Máquina recta, collareta 5 hilos, collareta de 3 hilos, corta collareta, maquinaria recta, calesita serigrafía 6x6, plotter, sablones, cuarto de grabado y mesas de corte, máquina de corte recto, selladora de ultrasonido, plancha industrial, plancha de sublimado, máquina abrochadora.

FIGURA 24



FIGURA 25



Como reflexión final este proyecto pone en valor y resignifica un espacio muy valioso de la institución con una calidad de infraestructura magnífica. Pero quizás, en estos tiempos que transitan las universidades, lo más importante y relevante para señalar es el testimonio concreto y tangible del impacto de las políticas públicas en educación, ciencia y tecnología prolongadas en el tiempo. Un ejemplo notable de lo que sucede cuando un estado se encuentra presente y prioriza en sus decisiones la calidad en la formación que ofrecen las universidades públicas y el nivel de excelencia en la formación de nuestros jóvenes graduados, científicos e investigadores.

A pesar de la compleja coyuntura que actualmente atraviesa el sector científico y las casas de altos estudios, la Universidad Nacional de Lanús pudo hacer realidad la utopía de una gran obra de alto impacto

para la sociedad y el sector productivo. La clave reside sobre dos bastiones fundamentales: por un lado, el **compromiso** del equipo docente y no docente, que colaboró más allá de sus tareas habituales; y por otro, la **conducción** de la universidad. Esta última, con una gestión transparente y austera en el manejo de los recursos públicos que planifica y define anualmente sus objetivos y prioridades. Esta enorme tarea, enfocada en la misión institucional, define claramente un rumbo y un horizonte, liderados por nuestro Rector, Mtro. Daniel Bozzani.

Tras un año de intensos trabajos de obra, que incluyeron las adecuaciones del espacio, la puesta en valor de las instalaciones y tareas de mantenimiento general, la construcción ha sido finalizada. Actualmente, el edificio opera en su máxima capacidad, y el proyecto académico se encuentra plenamente en marcha.